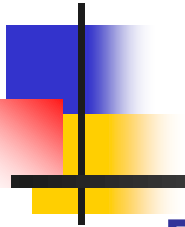
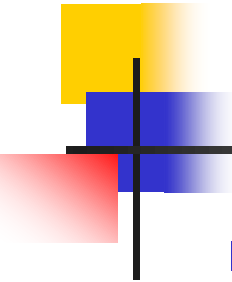


# Modelagem de Dados



Projeto de Banco de Dados Relacional  
Projeto Conceitual  
Modelo de Entidade e Relacionamento II.

Msc. Arquimedes Sidney Lima de Medeiros

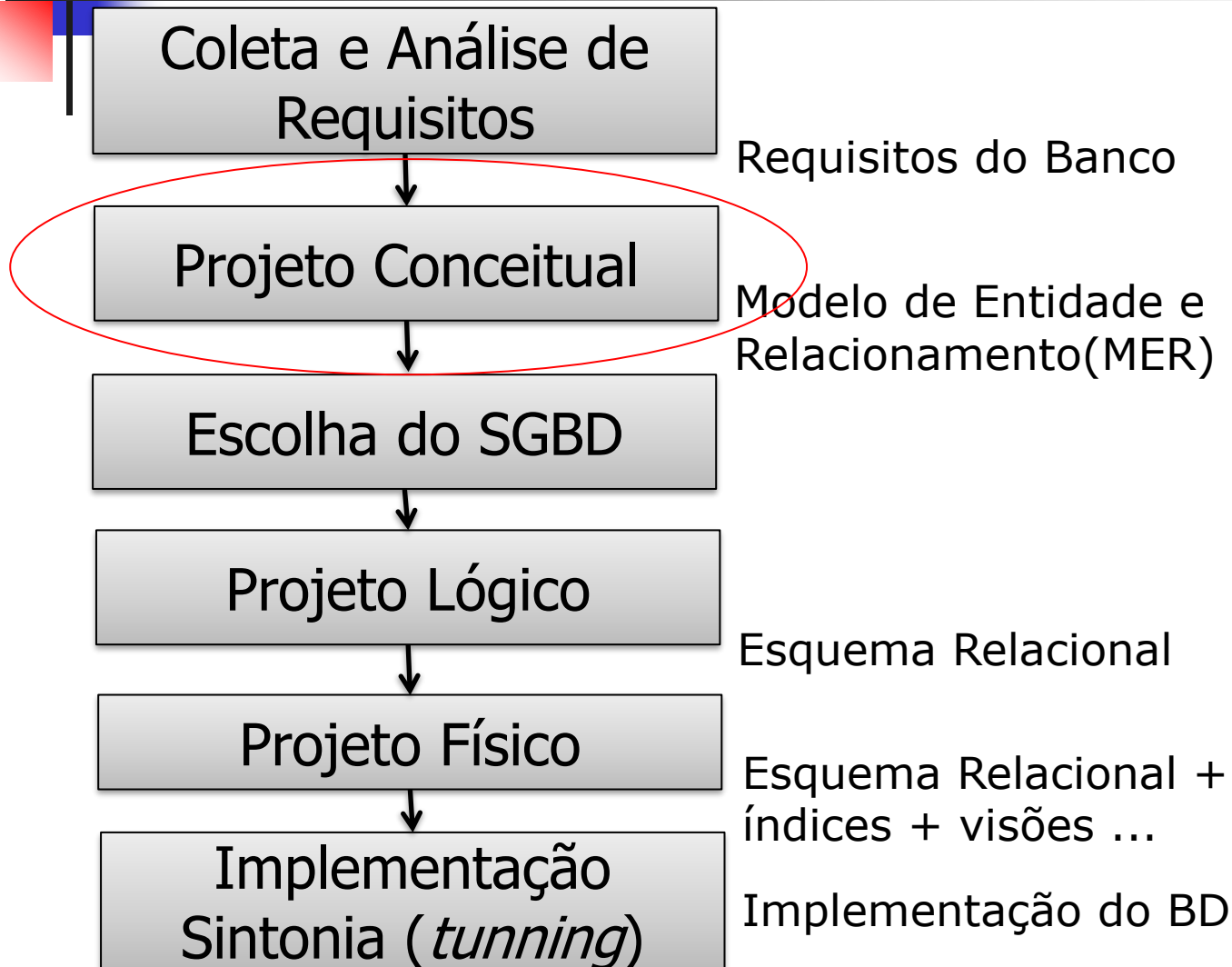


# Conteúdo

---

- Relacionamento
- Cardinalidade
- Obrigatoriedade
- Relacionamento Binário
- Auto-Relacionamento

# Fases do Projeto de BD Relacional





# Relacionamento

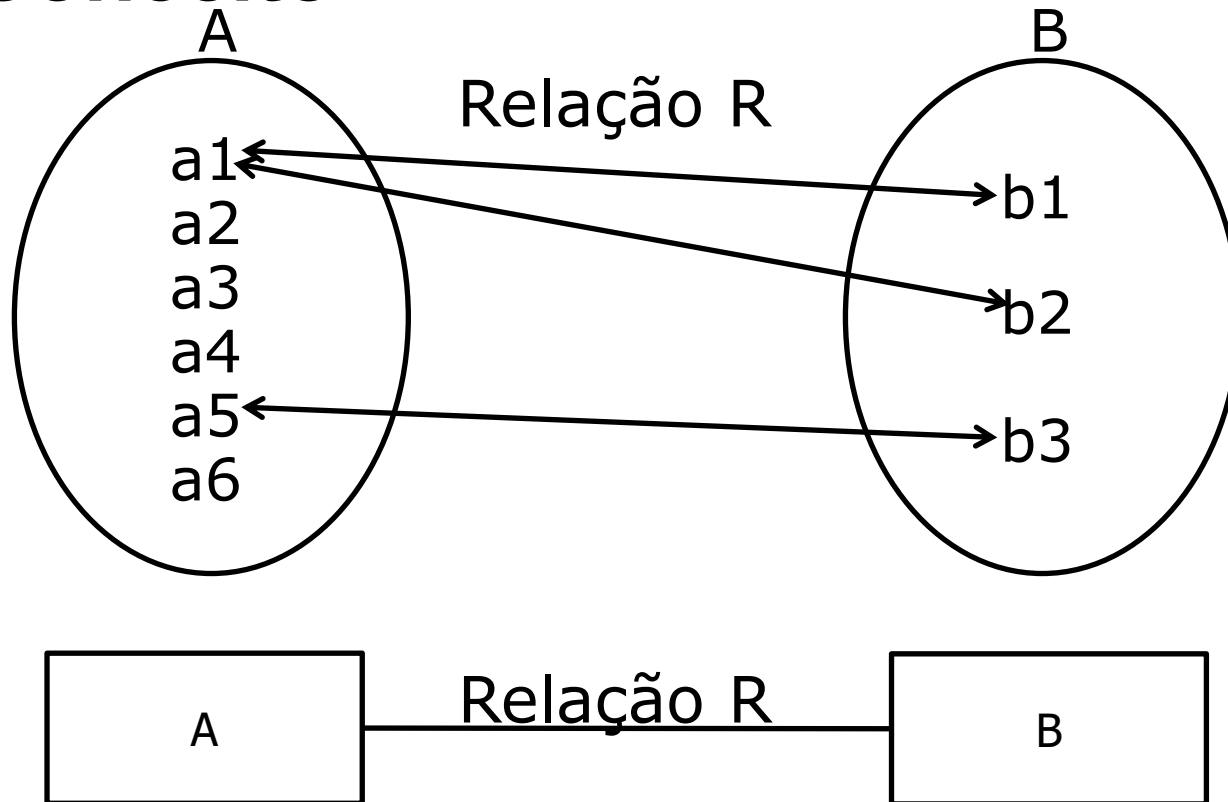
---

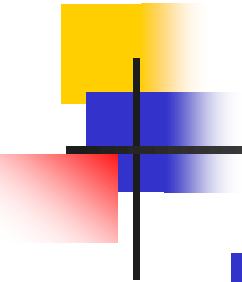
- Conceito

- Relação entre os elementos ou conjunto de uma entidade com outra entidade.
- Podem conter atributos.
- São bidirecionais.

# Relacionamento

## ■ Conceito





# Relacionamento

---

- Finalidade.

- Demonstrar como um objeto se comporta em relação aos demais, qual o seu grau de dependência dos demais e qual a associação de dados entre eles.

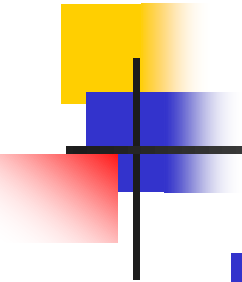


# Relacionamento

---

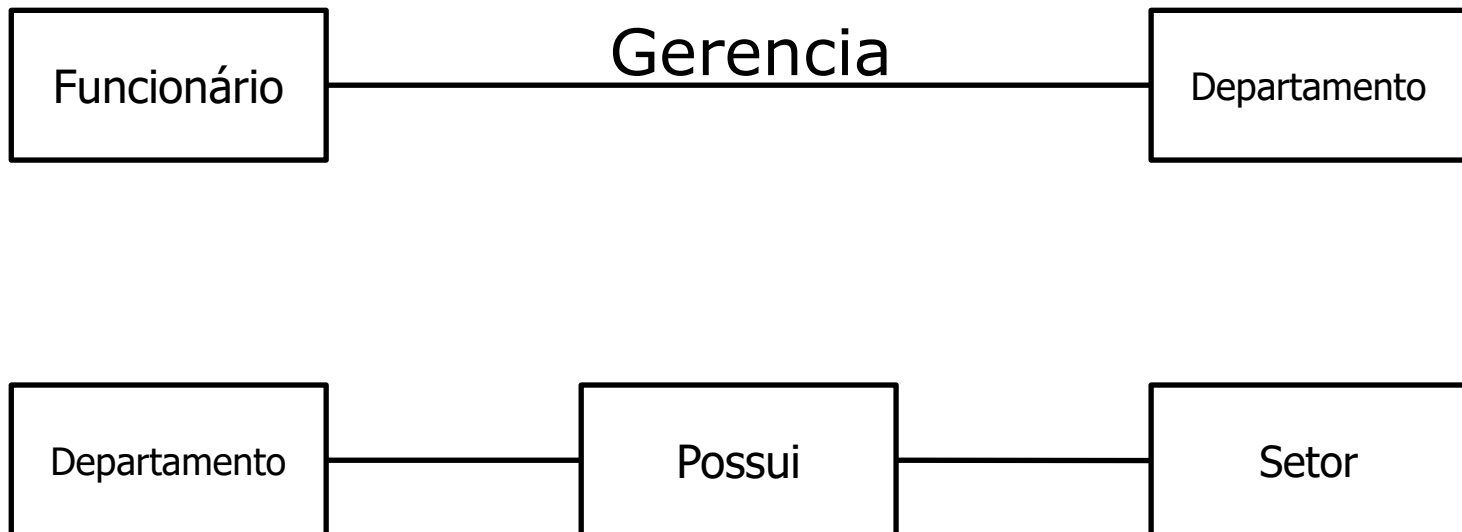
- Exemplo:

- Gerencia: é o relacionamento entre funcionário e departamento.
- Possui: é o relacionamento entre departamento e setor.



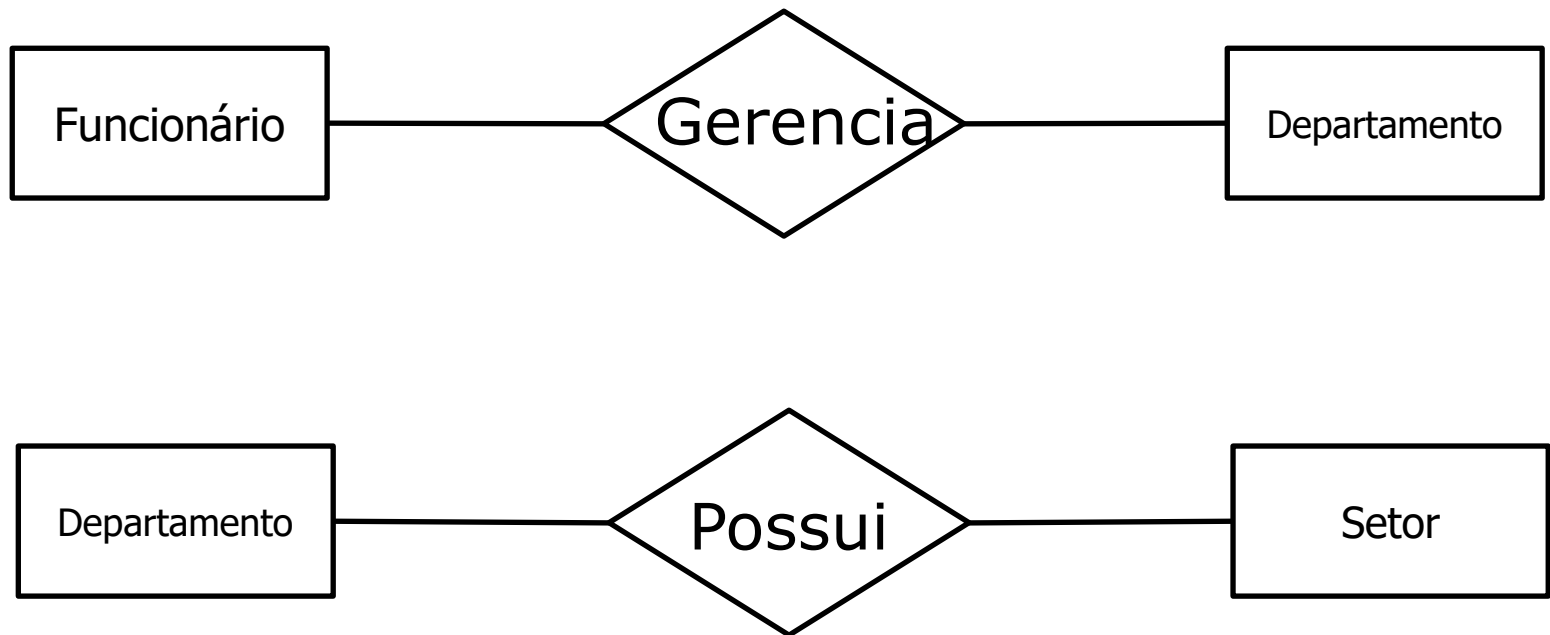
# Relacionamento

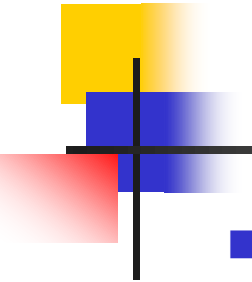
- Representação no DER.
  - James Martin.



# Relacionamento

- Representação no DER.
  - Peter Chen.





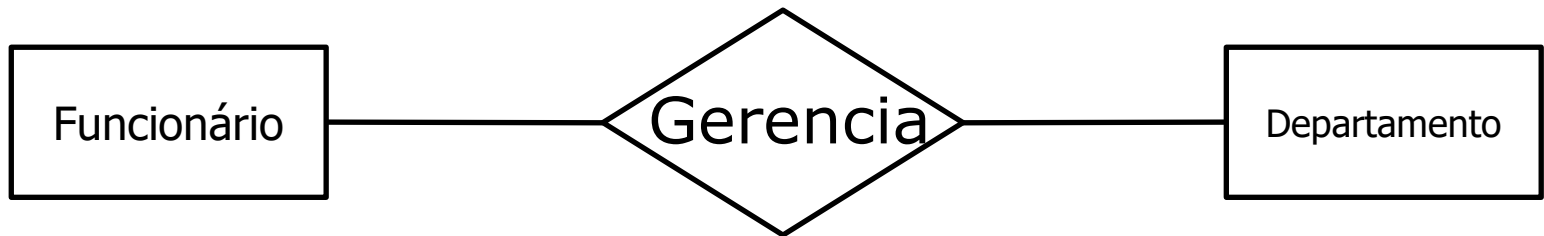
# Relacionamento

---

- Dicionarização de um relacionamento deve ter:
  - Qual a função da associação?
  - O que ela representa?
  - Quais são as regras do seu estabelecimento?
  - Quando ocorre?
  - Quando deixa de ocorrer?

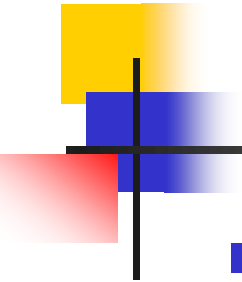
# Relacionamento

- Dicionarizando um relacionamento.



- Gerencia:

Representa qual o funcionário é gerente de um determinado departamento.



# Relacionamento

---

- Considerações

- Assim como uma entidade um relacionamento também é um conjunto de elementos.
- Podem conter atributos que representem a relação.
- O número de entidades que participam de um relacionamento é variável.



# Relacionamento

---

- Considerações

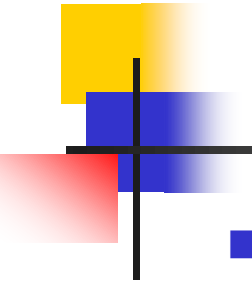
- Podemos ter um relacionamento de uma entidade com ela própria ou de entidades diferentes, ou seja, de elementos de um mesmo conjunto ou de conjuntos diferentes.
- A forma de representar um relacionamento depende do tipo de notação.



# Relacionamento

---

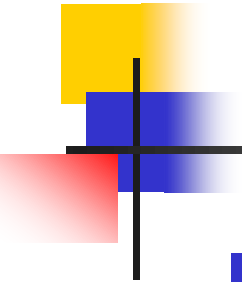
- Classificação quanto ao número de elementos envolvidos.
  - Binário – Duas entidades envolvidas ou um relacionamento entre uma mesma entidade.
  - Ternário – Três entidades envolvidas.
  - Múltiplo – Mais de três entidades envolvidas.



# Cardinalidade

---

- Também denominada de “dependência de existência”.
- Grau ou cardinalidade expressa que para um conjunto específico de relações, o número máximo de elementos que fazem parte da relação associada a um objeto.
- Dita a dependência que uma entidade tem de outra em função do relacionamento.



# Cardinalidade

---

- Tipos

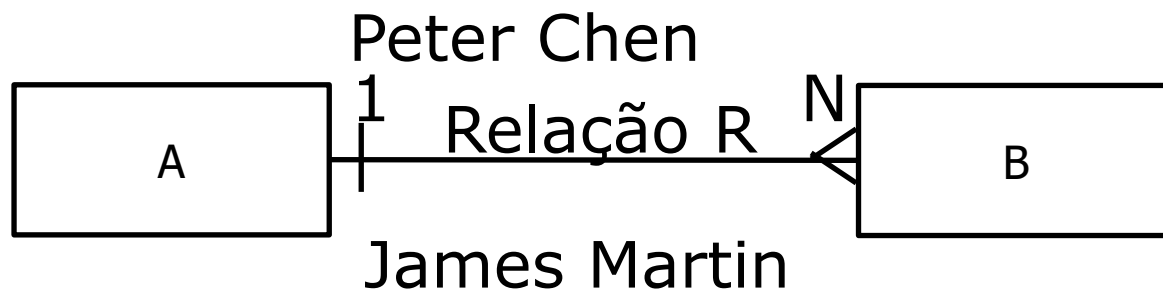
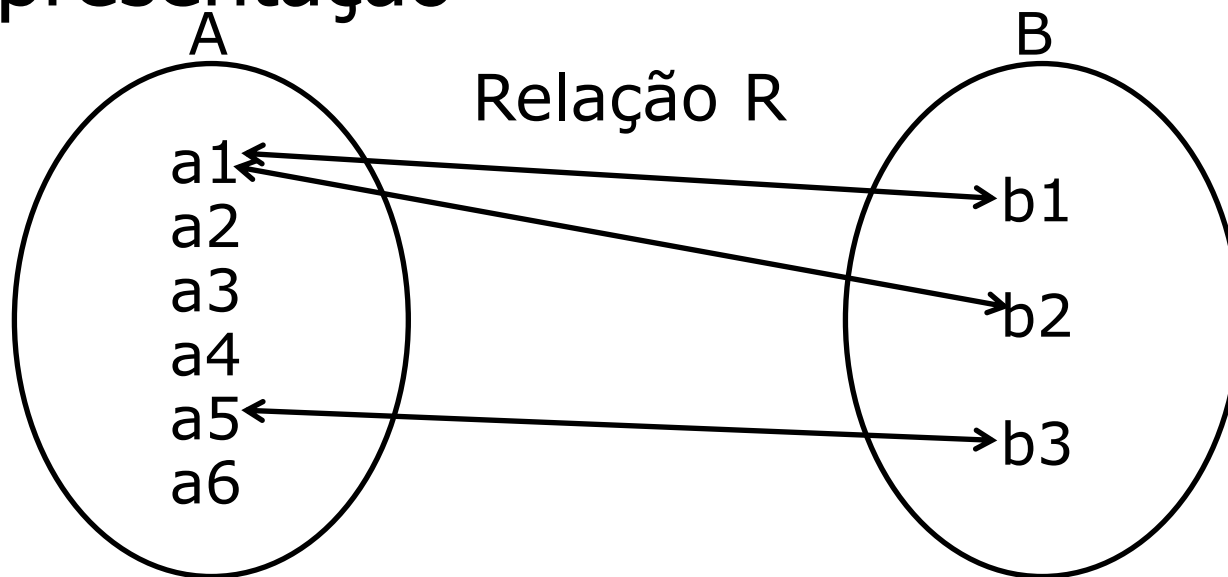
- UM: UM

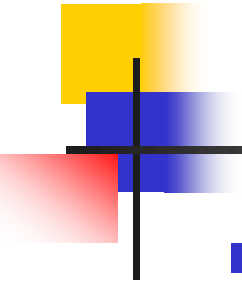
- UM: Muitos

- Muitos: Muitos

# Cardinalidade

## Representação

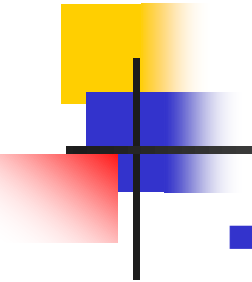




# Obrigatoriedade

---

- Dependência de existência ou Obrigatoriedade.
  - Dita a necessidade dos elementos de uma entidade em está associados aos elementos de outra;
  - Dita o número mínimo de elementos aos quais o objeto deve está associado;
  - Dita a obrigatoriedade, ou não, no relacionamento do conjunto de elementos de uma entidade com outra.



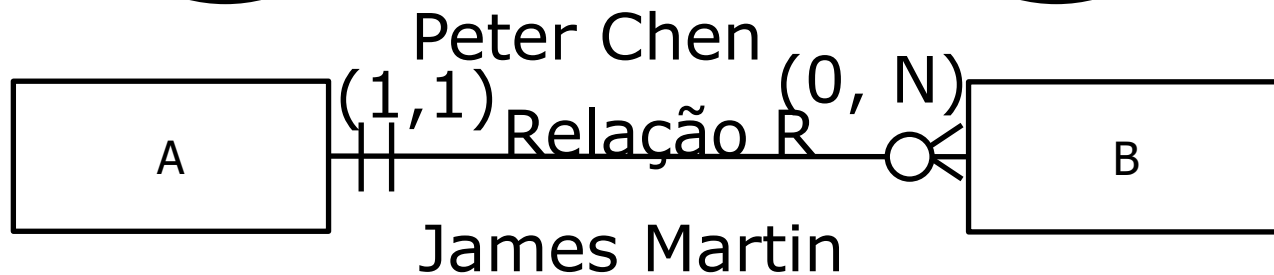
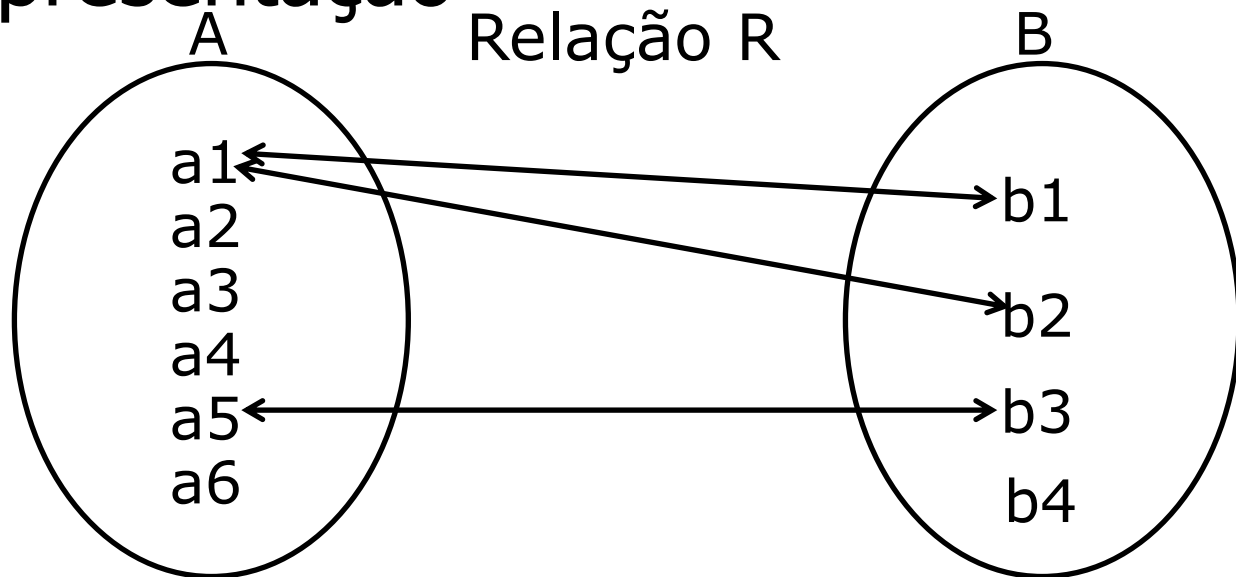
# Obrigatoriedade

---

- Dependência de existência.
  - Dita a necessidade dos elementos de uma entidade em está associados aos elementos de outra;
  - Dita o número mínimo de elementos aos quais o objeto deve está associado;
  - Dita a obrigatoriedade, ou não, no relacionamento do conjunto de elementos de uma entidade com outra
- Tipos
  - 0 ou 1

# Obrigatoriedade

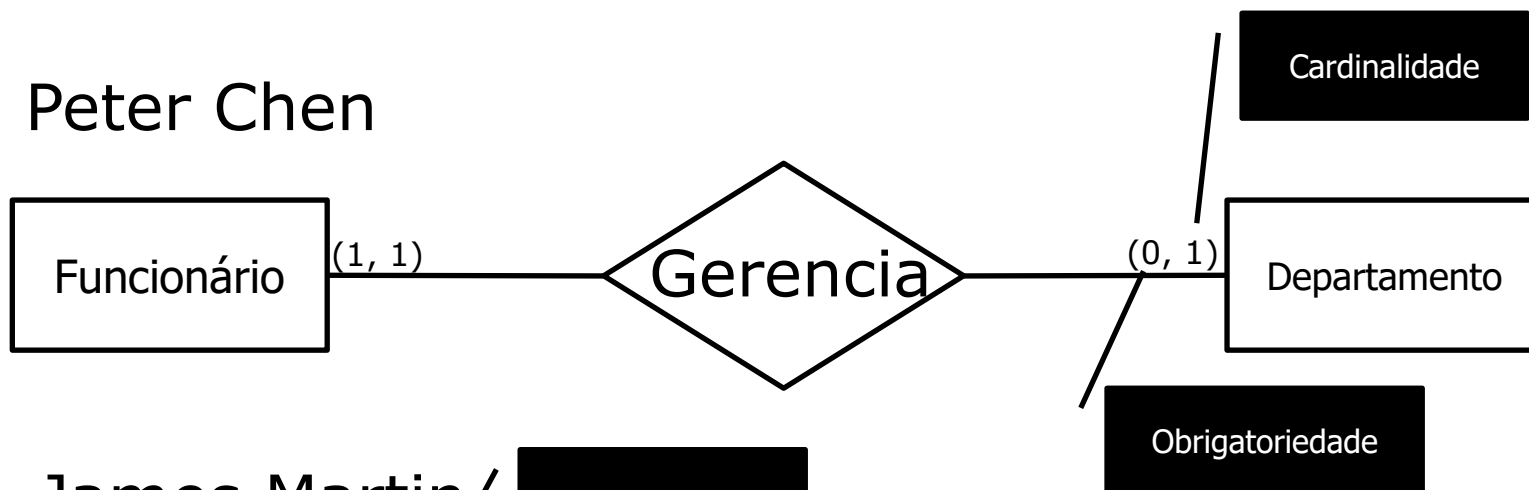
## Representação



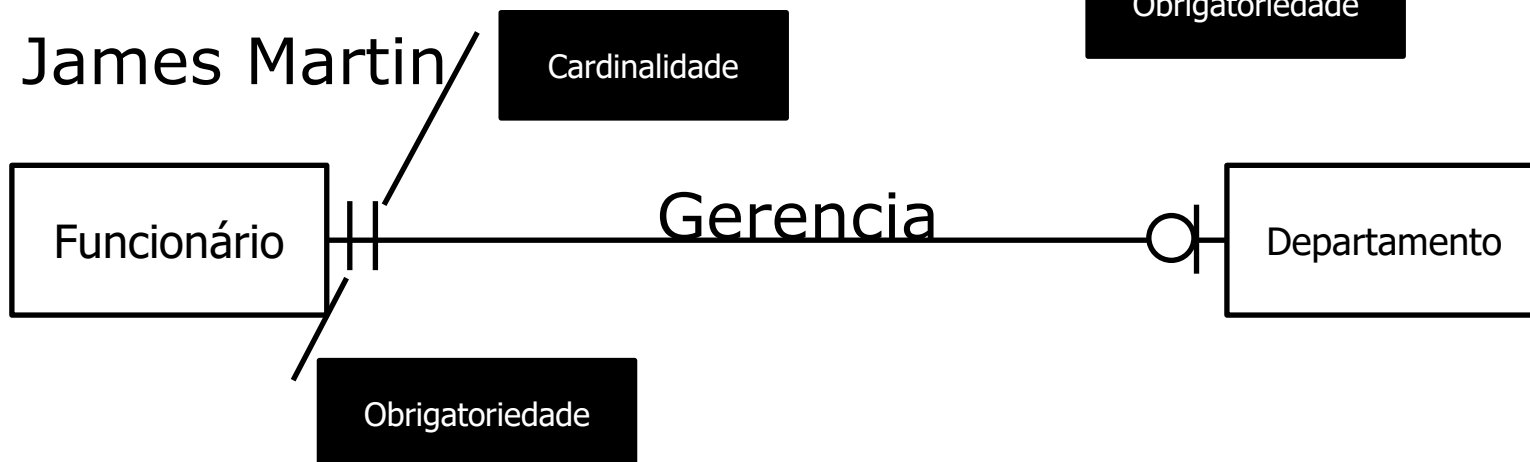
# Cardinalidade X Obrigatoriedade

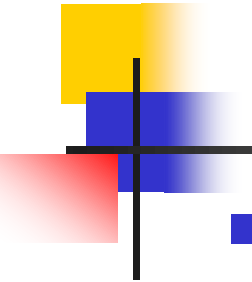
## Representação em DER

Peter Chen



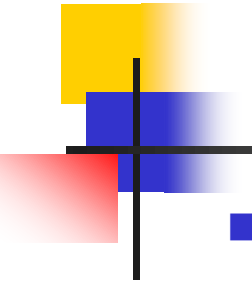
James Martin





# Relacionamento Binário

- É o relacionamento entre dois elementos ou objetos das entidades.
- Cardinalidade
  - UM para UM ou 1:1
  - UM para Muitos ou 1:N
  - Muitos para Muitos ou M:N

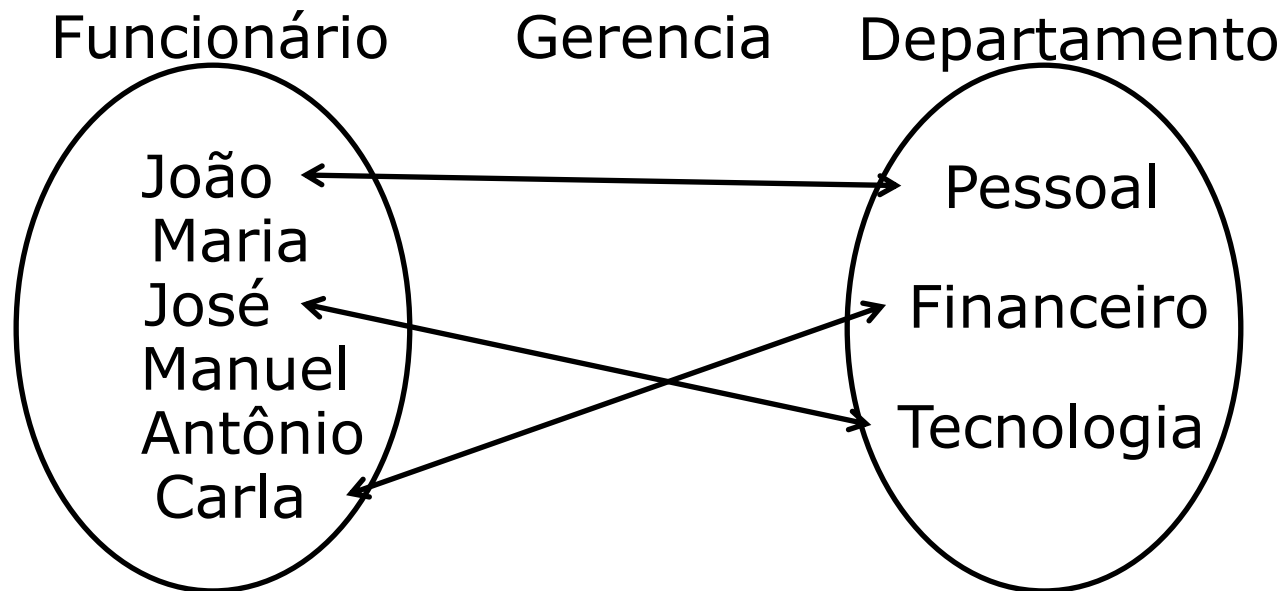


# Relacionamento Binário

- 1:1 um para um.
  - Descreve que um elemento de uma entidade só pode se relacionar com um único elemento de outra entidade e vice-versa;
  - Cada relação é formada por dois elementos;
  - Um elemento do conjunto A pode está associado a um e somente um elemento do conjunto B e um elemento do conjunto B também só pode está associado a um elemento do conjunto A.

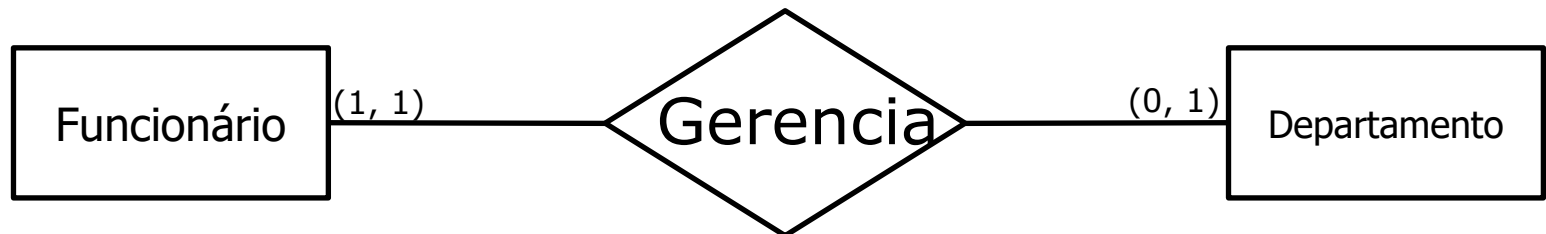
# Relacionamento Binário

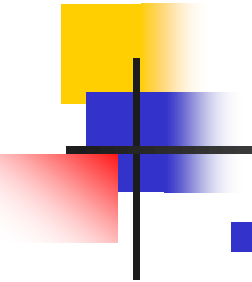
- 1:1 um para um – Representação em Conjunto.
  - Um Funcionário pode gerenciar nenhum e no máximo um e somente um departamento e Um departamento tem que ser gerenciado por um e somente um funcionário.



# Relacionamento Binário

- 1:1 um para um – Representação em DER.
  - Um Funcionário pode gerenciar nenhum e no máximo um e somente um departamento e Um departamento tem que ser gerenciado por um e somente um funcionário.





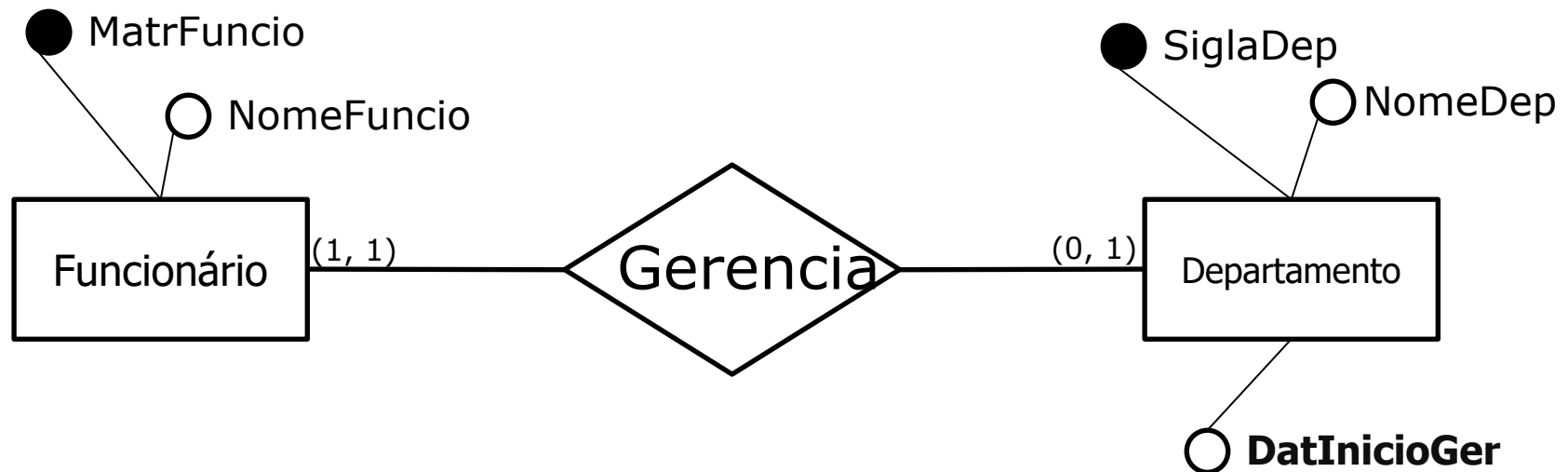
# Relacionamento Binário

---

- 1:1 um para um.
  - Atributos.
    - O relacionamento pode ser caracterizado por um atributo;
    - Nesse caso os atributos que caracterizam o relacionamento podem ser colocados em uma das entidades;
    - Sendo assim eles passam a ser caracterizadores das entidades.

# Relacionamento Binário

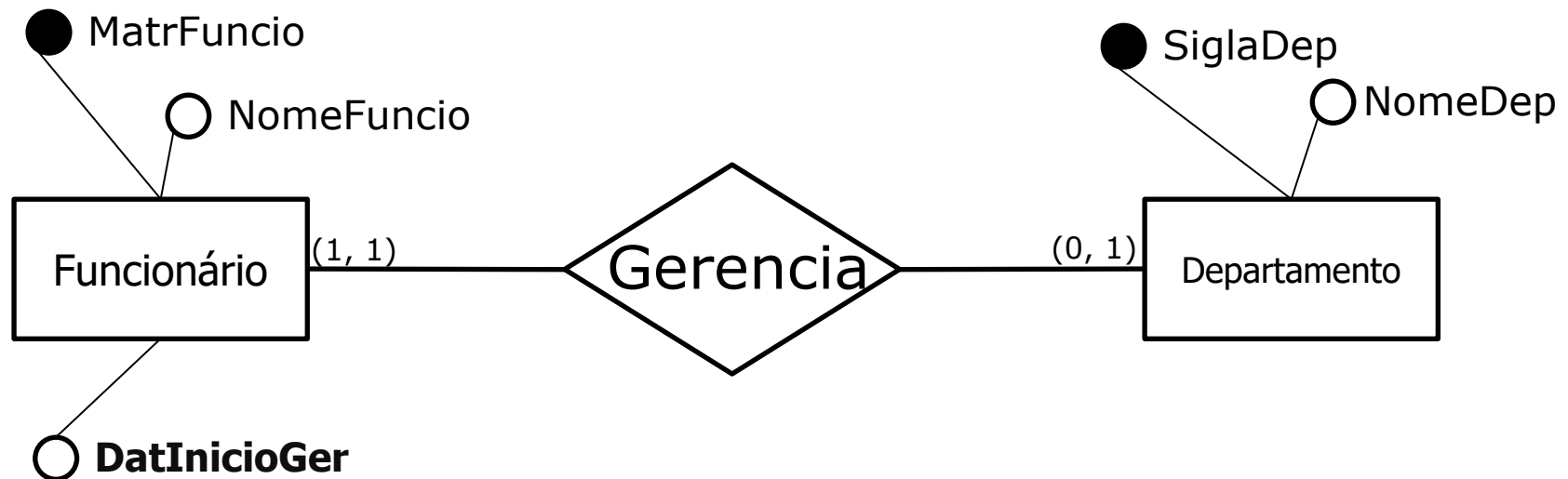
- 1:1 um para um.
  - Atributos
    - Exemplo:



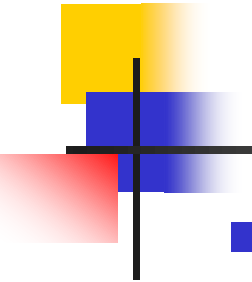
- No exemplo "DatInicioGer" caracteriza a relação e dita quando a gerencia começou.

# Relacionamento Binário

- 1:1 um para um.
  - Atributos.
    - Exemplo:



- O atributo também pode ser colocado na outra entidade.

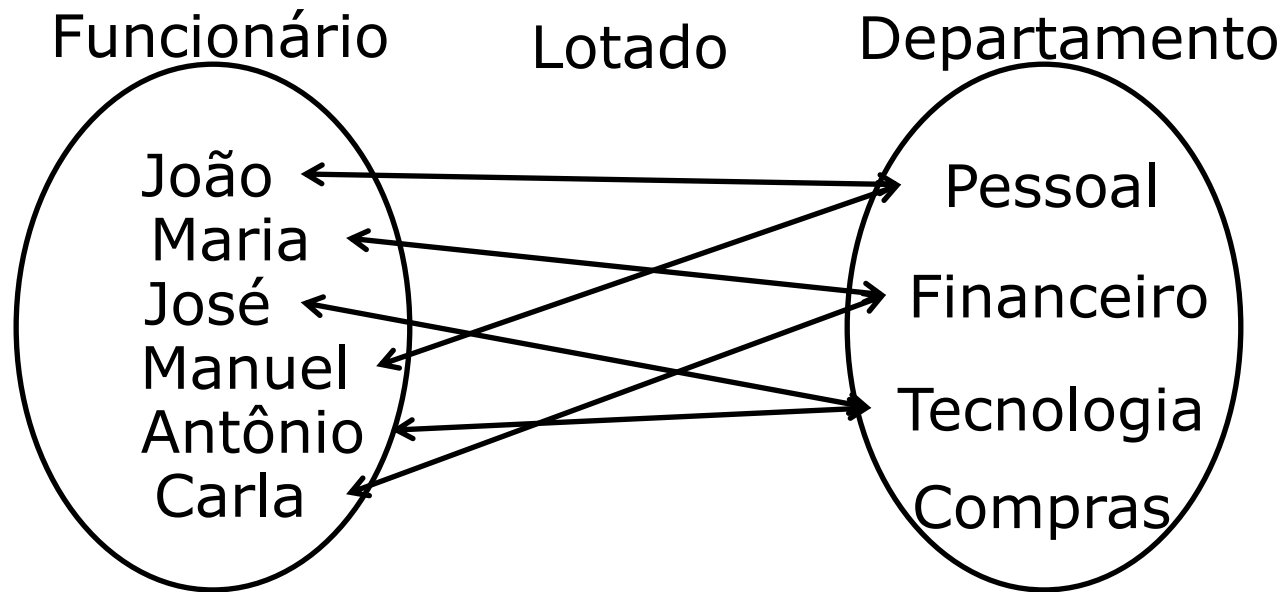


# Relacionamento Binário

- 1:N um para vários
  - Cada relacionamento é formado por duas entidades (objeto);
  - Indica que um elemento de uma entidade pode se relacionar com várias elementos de outra entidade. O contrario não é verdadeiro;
  - Um elemento da entidade A pode está associado a N elementos da entidade B e um elemento da entidade B pode está associado no máximo associado a 1 elemento da entidade A.

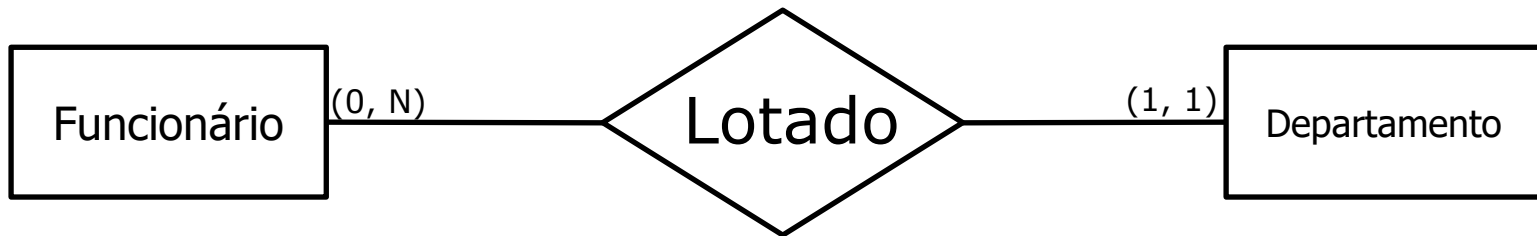
# Relacionamento Binário

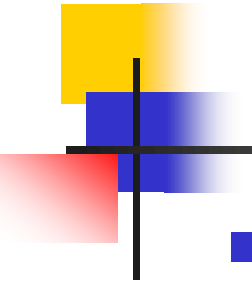
- 1:N um para vários – Representação em Conjunto.
  - Um funcionário de deve está lotado em um e somente um departamento que pode ter vários funcionários lotados nele.



# Relacionamento Binário

- 1:N um para vários – Representação em DER.
  - Um funcionário de deve está lotado em um e somente um departamento que pode ter vários funcionários lotados nele.





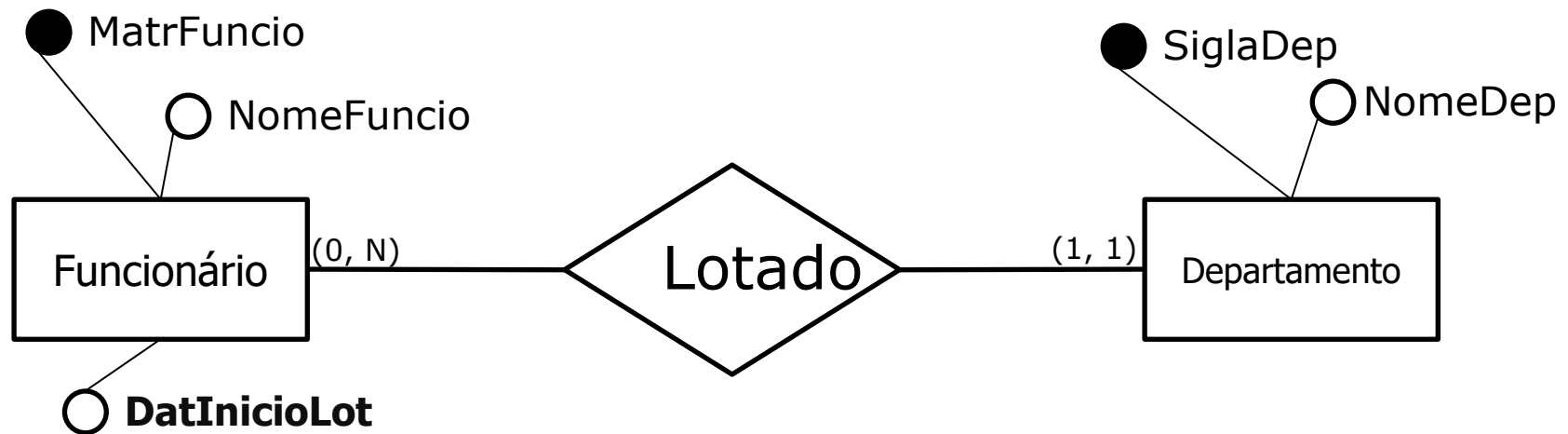
# Relacionamento Binário

---

- 1:N um para vários.
  - Atributos.
    - Os atributos que caracterizam o relacionamento devem está na entidade que relaciona o lado N;
    - Desta forma eles passam a caracterizar a entidade.

# Relacionamento Binário

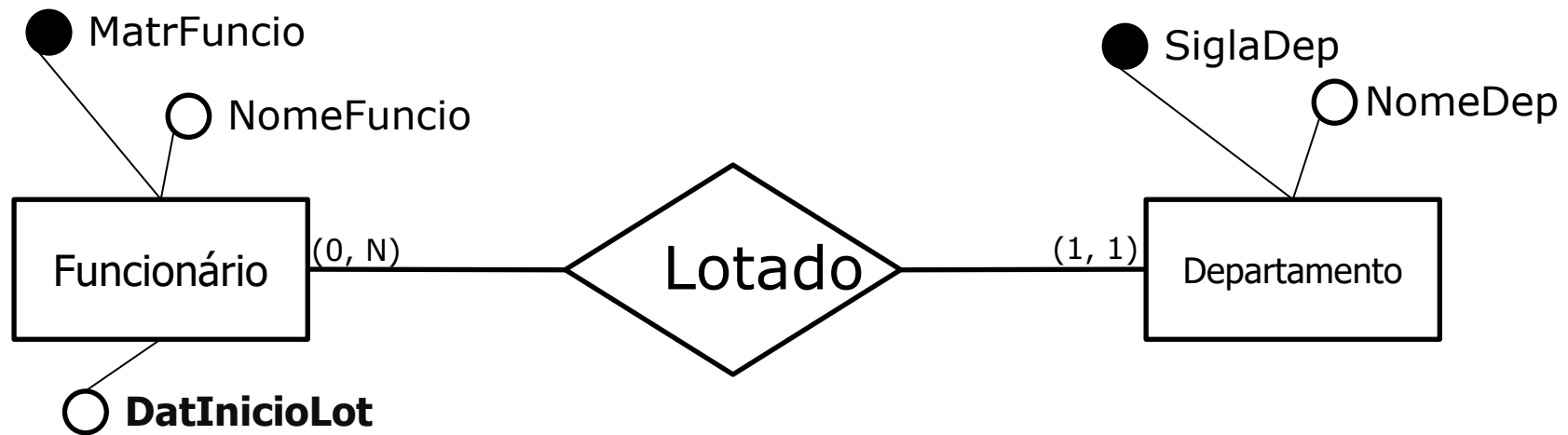
- 1:N um para vários.
  - Atributos.
  - Exemplo:



- No exemplo "DatInicioLot" caracteriza a relação e dita quando o funcionário passou a ser lotado no departamento.

# Relacionamento Binário

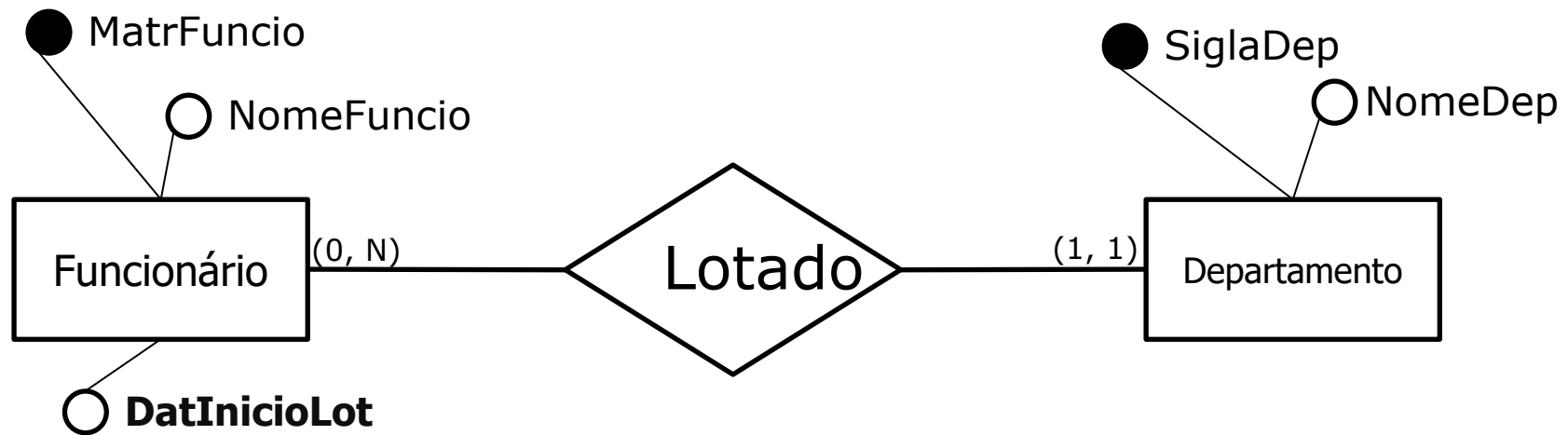
- 1:N um para vários
  - Atributos
    - Exemplo:



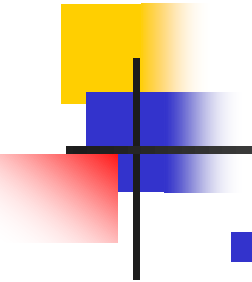
- Percebemos que apesar de departamento possuir vários funcionários e se repetir varias vezes na entidade funcionário, podemos identificar em qual departamento o funcionário está pela característica unívoca da Matrícula do Funcionário.

# Relacionamento Binário

- 1:N um para vários.
  - Atributos.
    - Exemplo:



- O atributo não pode ser colocado em departamento porque não caracteriza o departamento já que temos nesse, vários funcionários com varias datas de início.



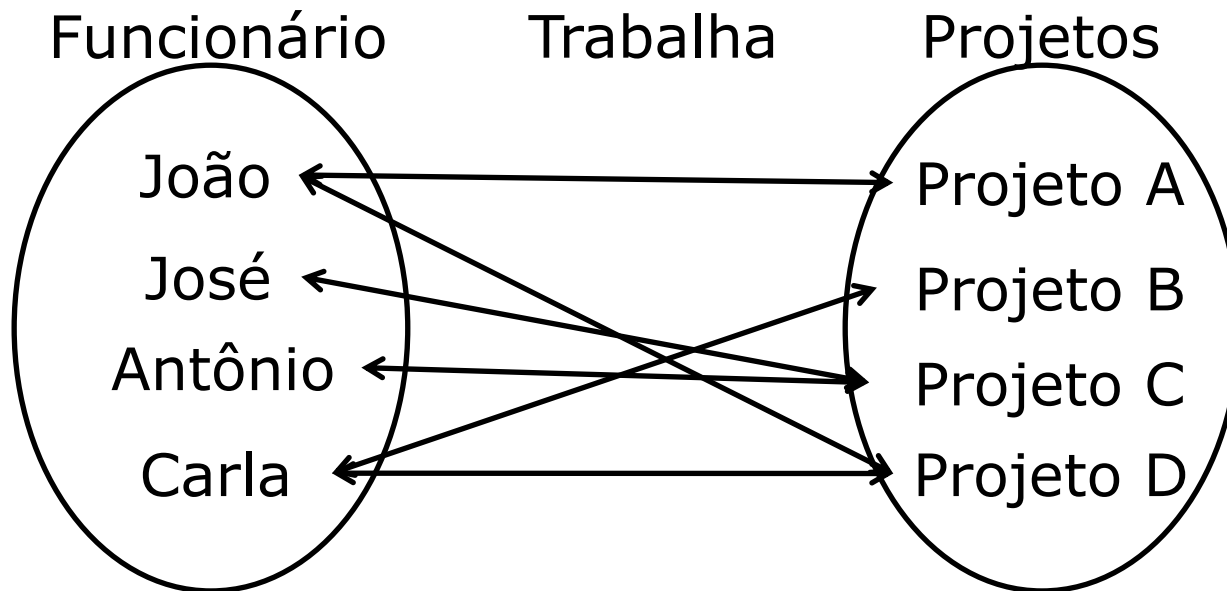
# Relacionamento Binário

---

- M:N vários para vários.
  - Cada relacionamento é formado por duas entidades (objeto).
  - Descreve que vários elementos de uma entidade pode está associado a vários elementos de outra entidade e vice-versa.
  - Um elemento da entidade A pode está associado a N elementos da entidade B e um elemento da entidade B pode está associado a N elementos da entidade A.

# Relacionamento Binário

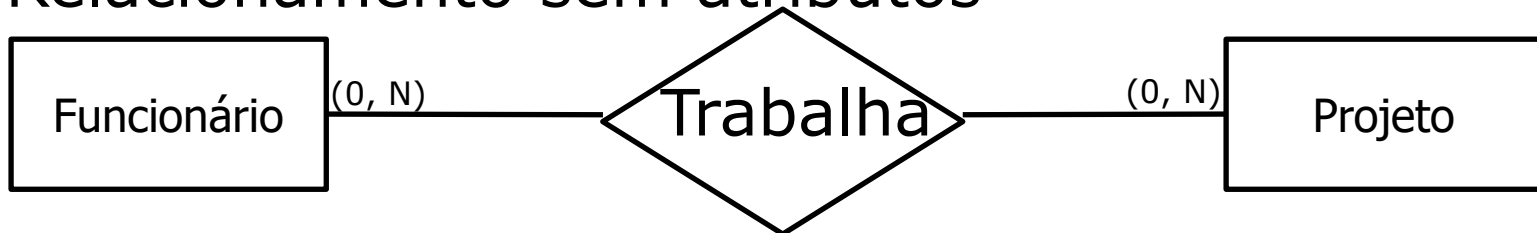
- M:N vários para vários – Representação em Conjunto.
  - Um funcionário trabalha em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários.



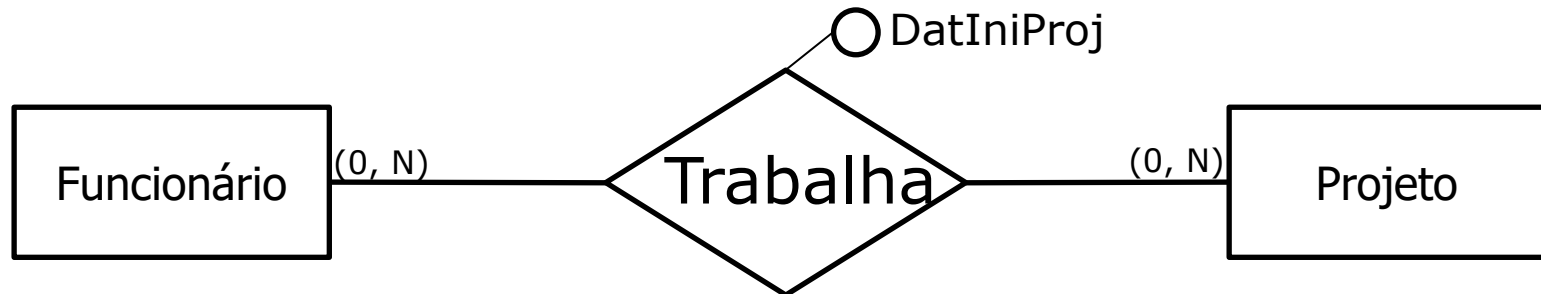
# Relacionamento Binário

- M:N vários para vários – Representação em DER.
  - Um funcionário trabalha em vários projetos e um projeto pode ter vários funcionários.

Relacionamento sem atributos

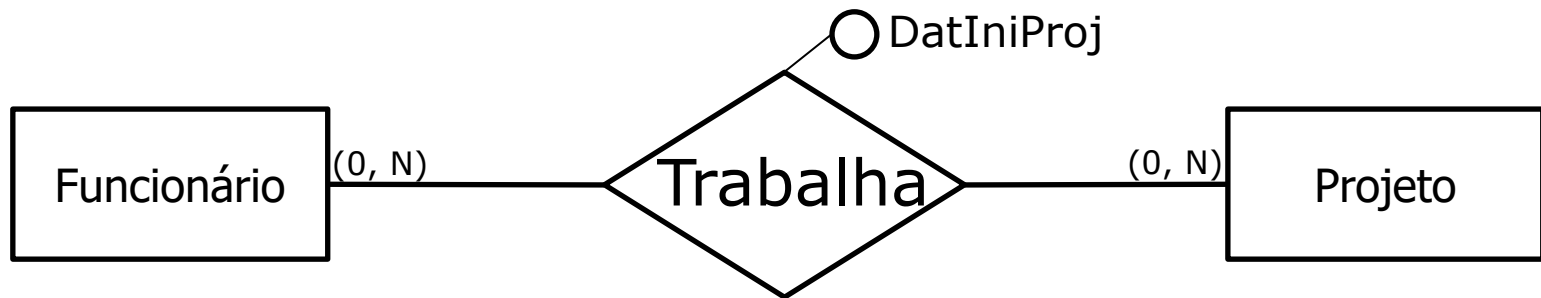


Relacionamento com atributos



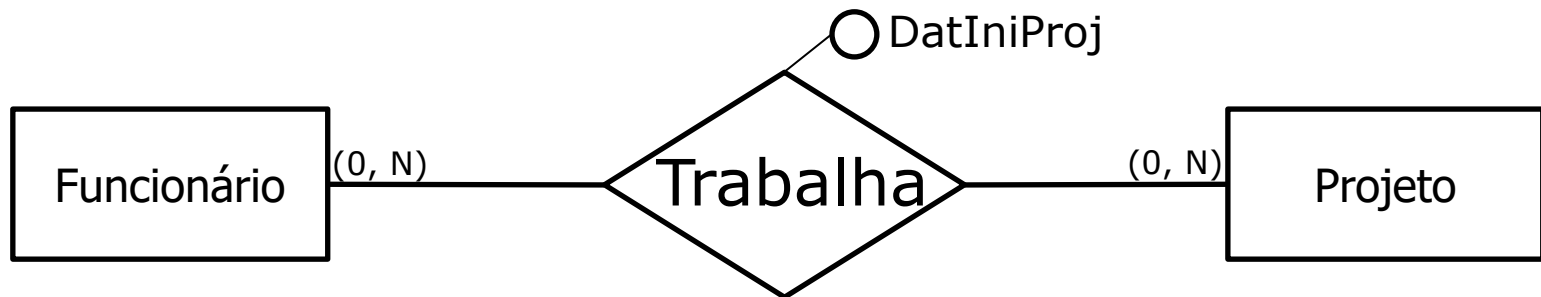
# Relacionamento Binário

- M:N vários para vários.
  - Podemos dizer que a relação trabalha é considerada uma entidade classificada como entidade/relacionamento.



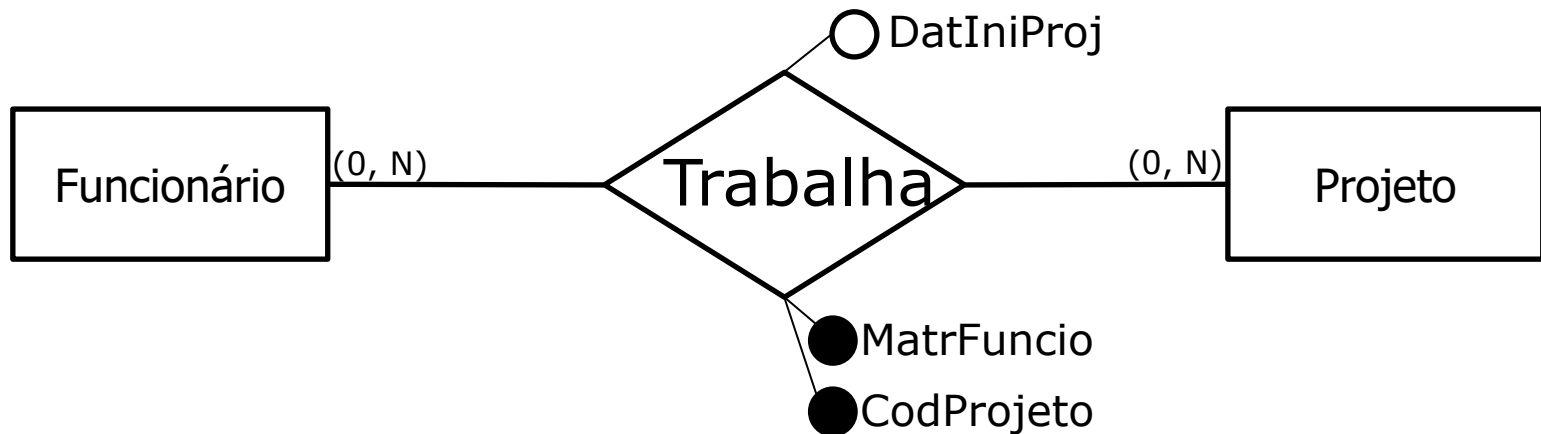
# Relacionamento Binário

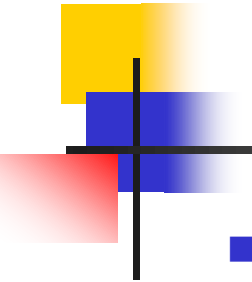
- M:N vários para vários.
  - Atributos.
    - Caso eles existam devem ser colocados nessa entidade gerada a partir do relacionamento.



# Relacionamento Binário

- M:N vários para vários.
  - Atributos.
    - Sua identificação unívoca é constituída pelos atributos unívocos(chave) das entidades relacionadas.





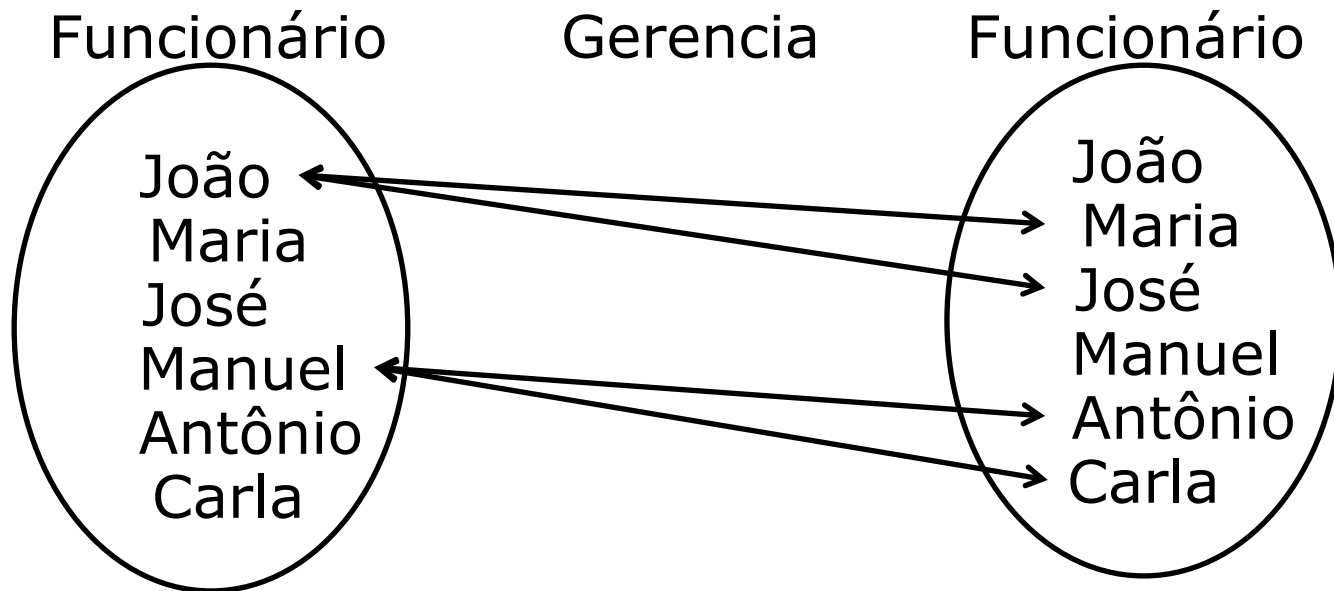
# Auto-Relacionamento

---

- Conceito.
  - Define que uma entidade se relaciona com ela mesma.
  - O relacionamento entre elementos do mesmo tipo, ou seja, do mesmo conjunto.
  - Possui as mesmas cardinalidades do relacionamento binário (1:1, 1:N e N:N).

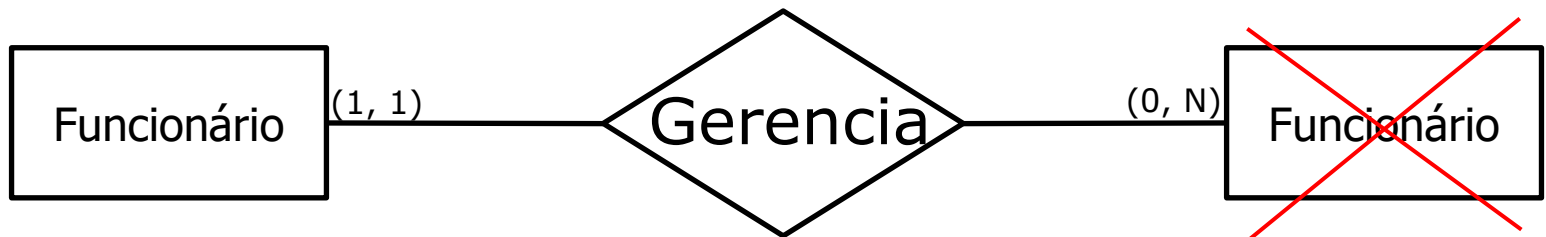
# Auto - Relacionamento

- Exemplo – Representação em Conjunto.
  - Em uma empresa um funcionário pode gerenciar vários funcionários e um funcionário é gerenciado por apenas um funcionário.



# Auto-Relacionamento

- Exemplo – Representação no DER.
  - Em uma empresa um funcionário pode gerenciar vários funcionários e um funcionário é gerenciado por apenas um funcionário.



# Auto-Relacionamento

- Exemplo – Representação no DER.
  - Em uma empresa um funcionário pode gerenciar vários funcionários e um funcionário é gerenciado por apenas um funcionário.

